

과탐 지구과학 2 · 해설편

과탐 · 지구과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

해설편 | SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항	1	2	3	4	5	6	7
정답	③	①	③	③	④	⑤	③

[1] 정답 ③

- ① 정답근거: 남중고도 = $90^\circ - \text{위도} + \text{적위} = 90^\circ - 40^\circ + 20^\circ = 70^\circ$.
- ② 오답분석: 위도를 더하거나 적위 부호를 반대로 계산하면 50° , 60° 등의 오답이 나온다.
- ③ 연관개념: 적위가 음수인 천체는 남중고도가 낮아진다. 공식의 부호에 유의.
- ④ 메타인지: 공식을 암기하기보다 천구도를 그려 자오선상 위치로 확인하는 습관을 들이자.

[2] 정답 ①

- ① 정답근거: $\neg$ 은 케플러 제 3 법칙 정의로 옳다.
- ② 오답분석: $\neg$ 은 $a=4$ 이면 $T^2=64$, $T=8$ 년이 아니라 $T^2=a^3=64 \rightarrow T=8$. 그러나 $a^3=4^3=64$ 이므로 $T=8$ 년이 맞아 보이나, 실제로 $a=4$ 의 세제곱은 64가 아니라 64가 맞다. 다시 계산: $4^3=64$, $\sqrt{64}=8$. 따라서 $\neg$ 도 옳다? — 재검산: $T^2=a^3$, $a=4 \rightarrow a^3=64 \rightarrow T=8$. $\neg$ 은 옳다. 그러나 표준 함정은 $T=a$ 로 오인하는 것. 여기서 $\neg$ 은 실제로 참이 아니다: 문제 의도상 $a=4$ AU 면 $T^2=64$, $T=8$ 년이 성립하므로 $\neg$ 은 참. 정답을 재검토하면 $\neg$, $\neg$ 참, $\neg$ 거짓 $\rightarrow$ ③. **정정: 정답 ③.** $\neg$ 은 태양에서 멀수록 각속도가 작아지므로 거짓.
- ③ 연관개념: $T^2=a^3$ 에서 단위는 $T[\text{년}]$, $a[\text{AU}]$. 각속도는 거리가 멀수록 감소.

④ 메타인지: 계산 검산의 중요성을 보여주는 문항. 정답은 ③(ㄱ, ㄴ)이다.

[3] 정답 ③

① 정답근거: 긴반지름 $a = (\text{근일점} + \text{원일점})/2 = (2+6)/2 = 4 \text{ AU}$. $T^2 = a^3 = 64 \rightarrow T = 8 \text{ 년}$.

② 오답분석: 근일점·원일점 거리를 그대로 대입하면 오답. 반드시 평균으로 긴반지름을 구해야 한다.

③ 연관개념: 타원에서 긴반지름은 두 극점 거리의 산술평균이다.

④ 메타인지: '긴반지름 = 두 정점 거리의 평균'을 먼저 떠올렸는지 점검.

[4] 정답 ③

① 정답근거: ㄱ 지균풍은 기압경도력과 전향력의 평형(웁음). ㄴ 두 힘이 나란하고 반대이므로 바람은 등압선에 평행(웁음).

② 오답분석: ㄷ 저위도로 갈수록 $f=2\Omega\sin\phi$ 가 작아져 같은 기압경도에서 풍속은 오히려 **빨라진다**. 따라서 거짓.

③ 연관개념: 지균풍 속도 $V = (1/\rho f)(\Delta P/\Delta n)$. f 가 작으면 V 증가.

④ 메타인지: 전향계수 f 의 위도 의존성을 정확히 이해했는지 확인.

[5] 정답 ④

① 정답근거: $\Delta P = -\rho g \Delta z = -1.2 \times 9.8 \times 100 = -1176 \text{ Pa} \approx -11.76 \text{ hPa} \approx -12 \text{ hPa}$.

② 오답분석: 단위 환산($1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$)을 놓치면 -1176 hPa 같은 오답. 밀도를 빼먹으면 값이 크게 달라진다.

③ 연관개념: 정역학 방정식 $dP/dz = -\rho g$. 고도 상승 시 기압 감소.

④ 메타인지: SI 단위 계산 후 hPa 로 변환하는 절차를 습관화했는지 점검.

[6] 정답 ⑤

- ① 정답근거: ㄱ 북반구 표면 해수는 바람 방향의 오른쪽 45°로 흐름(옳음). ㄴ 바람이 남쪽 방향이므로 전체 에크만 수송은 그 오른쪽 90°인 서쪽(옳음). ㄷ 에크만 나선에서 수심 증가 시 유속은 지수적으로 감소(옳음).
- ② 오답분석: 남향 바람의 오른쪽 90°는 서쪽이다. 방향 판단 시 벡터 회전에 주의.
- ③ 연관개념: 에크만 수송 = 바람 방향의 오른쪽 90°(북반구). 표면 45°, 심층으로 갈수록 오른쪽으로 더 휜.
- ④ 메타인지: '오른쪽 45°(표면)'과 '오른쪽 90°(전체 수송)'을 혼동하지 않았는지 확인.

[7] 정답 ③

- ① 정답근거: ㄱ 적위 0° 별의 남중고도 = $90^\circ - 30^\circ + 0^\circ = 60^\circ$ (옳음). ㄴ 천구 적도상 별은 어느 위도에서든 지평선 위·아래 시간이 각각 12 시간(옳음).
- ② 오답분석: ㄷ 남중고도 = $90^\circ - \text{위도}$ 이므로 위도가 높아지면 남중고도는 낮아진다. 거짓.
- ③ 연관개념: 적위 0° 천체는 정동에서 떠 정서로 지며 낮·밤에 관계없이 지평선 위 체류가 12 시간.
- ④ 메타인지: 위도 증가 시 적도상 별의 고도는 감소함을 천구도로 확인했는지 점검.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.